

知的力学システム4

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/知的力学システム4. pdf

生成元：local

【要約】

受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures. 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 第4回 原田研介 関数の最適化問題 となり、このsを最小化する関数 y を定める問題に帰着 AB間の曲線を表す関数を $y(x)$ 2点A, B間を結ぶ曲線で長さが最短 のものはどのような曲線か？

【要点】

- ・ 受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 第4回 原田研介 関数の最適化問題 となり、このsを最小化する関数 y を定める問題に帰着 AB間の曲線を表す関数を $y(x)$ 2点A, B間を結ぶ曲線で長さが最短 のものはどのような曲線か？
- ・ $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ $y(a) = b$ $y(B) = A$ 自明！
- ・ しかし数学的に き ち ん と証明できるか？

【重要語句】

- ・ euler
- ・ school
- ・ 関数
- ・ 変分法
- ・ 汎関数
- ・ 条件式の導出
- ・ の微分方程式
- ・ 定数
- ・ 大阪大学
- ・ 基礎工学部

【復習チェックリスト】

- ☐ euler を説明できる
- ☐ school を説明できる
- ☐ 関数 を説明できる
- ☐ 変分法 を説明できる
- ☐ 汎関数 を説明できる